



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
AIOT
06-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

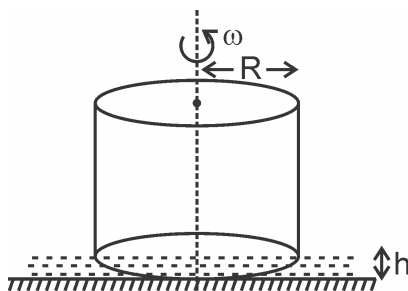
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

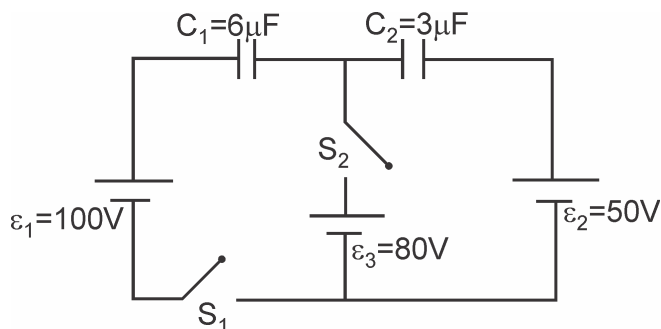
1. A solid cylinder of mass m and radius R is placed on layer of liquid of viscosity η . The height of liquid is h ($h \ll R$). Now the cylinder is rotated about its vertical axis with constant angular velocity ω . Then :-



- (A) External power required to rotate the cylinder with constant angular velocity ω is zero.
- (B) External power required to rotate the cylinder with constant angular velocity ω is $\frac{\pi\omega^2 R^4 \eta}{h}$.
- (C) External power required to rotate the cylinder with constant angular velocity ω is $\frac{\pi\omega^2 R^4 \eta}{2h}$.
- (D) External torque required to rotate the cylinder with constant angular velocity ω is $\frac{\pi\omega R^4 \eta}{h}$.
2. Three co-hereent sources kept along the same line produce intensity I_0 each at point P on this line. When S_1 and S_2 are switched on simultaneously, intensity at point P is $2I_0$. When S_2 & S_3 are switched on simultaneously, intensity at point P is $2I_0$. Then :-
- (A) When S_1 and S_3 are switched on simultaneously, intensity at P can be $2I_0$.
- (B) When S_1 and S_3 are switched on simultaneously, intensity at P can be $9I_0$.
- (C) When all three sources are switched on simultaneously, intensity at P can be I_0 .
- (D) When all three sources are switched on simultaneously, intensity at P can be $3I_0$.

SPACE FOR ROUGH WORK

3. The pitch of a screw gauge is 1 mm and its circular scale is divided into 100 divisions. When nothing is placed between its studs, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the reference line. When a wire is placed between its studs, the main scale reading is 2 mm and 56th division of circular scale coincides with the reference line of the main scale. The length of wire is 8.68 cm. Find the curved surface area (in cm²) of the wire in true significant figures.
- (A) 6.82 (B) 6.28 (C) 8.26 (D) 8.82
4. In the circuit as shown in the adjoining figure the switch S_1 is closed at $t = 0$. After steady state is reached, the switch S_2 is also closed for a long time. Then the total heat dissipated in the circuit after the switch ' S_2 ' is closed will be :



- (A) 100 μJ (B) 50 μJ (C) 150 μJ (D) 20 μJ

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. A spherical ball of radius R is uniformly charged. The surrounding space of ball is charged with volume charge density $\frac{\alpha}{r}$, where α is a constant and r is the distance from the centre of the ball. The value of charge q on ball for which the strength of electric field outside the ball is independent of r . (The relative permittivities of the ball and the surrounding space are assumed to be equal to unity)

(A) Charge on ball is $q = \pi\alpha R^2$

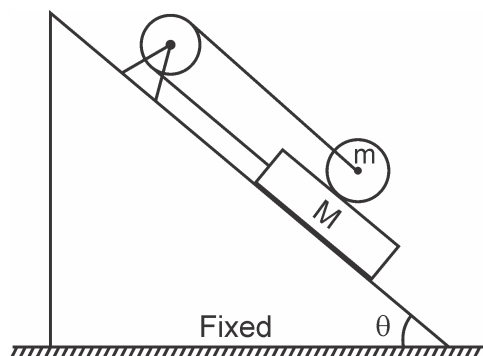
(B) Charge on ball is $q = 2\pi\alpha R^2$

(C) Electric field out-side the ball is $E = \frac{2\alpha}{\epsilon_0}$

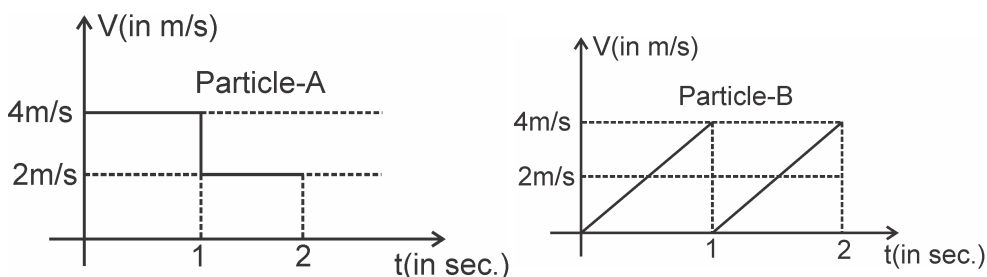
(D) Electric field out-side the ball is $E = \frac{\alpha}{2\epsilon_0}$

SPACE FOR ROUGH WORK

6. A uniform disc of mass m and radius R lies on a board of mass M ($M > m$), which lies on a frictionless inclined plane of inclination θ , as shown. String and pulley are ideal. Assume that disc rolls without slipping on the board and assume that two string segments are parallel to the plane. Which of the following is/are correct?



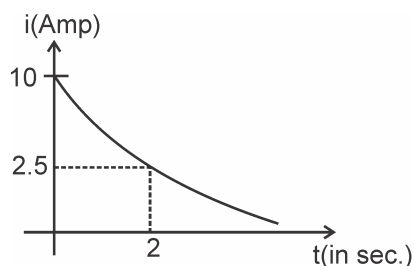
- (A) Acceleration of board is $\frac{(M - m)g \sin \theta}{M + 2m}$
- (B) Acceleration of board is $\frac{(M - m)g \sin \theta}{M + 3m}$
- (C) Angular acceleration of disc is $\frac{2(M - m)g \sin \theta}{(M + 3m)R}$
- (D) Angular acceleration of disc is $\frac{(M - m)g \sin \theta}{(M + 3m)R}$
7. Two particles A and B start to move from origin along +ve x-axis. In the time interval $t = 0$ to $t = 2$ sec. the velocity -time graph of both particles is shown in below figures.



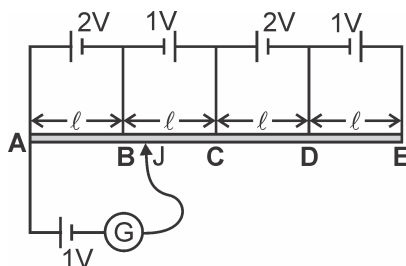
- (A) Separation between A and B is maximum at $t = 1$ sec.
- (B) Separation between A and B is maximum at $t = 1.5$ sec.
- (C) Maximum Separation between A and B is $2m$
- (D) Maximum Separation between A and B is $2.5m$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. The figure shows the variation of current i of a discharging capacitor connected in series with resistance 10Ω .



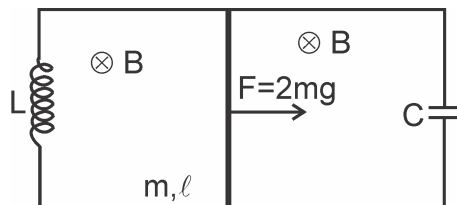
- (A) The initial potential difference across the capacitor is 100 volt.
- (B) The capacitance of the capacitor is $\frac{1}{10\ln 2}$ F.
- (C) The total heat produced in the circuit will be $\frac{500}{\ln 2}$ Joules.
- (D) The thermal power in the resistor will decrease with a time constant $\frac{1}{3\ln 2}$ second.
9. A potentiometer wire of resistance per unit length $r = r_0 \left(1 + \frac{x}{4\ell}\right)$ (where x is distance from left end of the potentiometer wire) is connected to four ideal batteries as shown in the figure. Resistance of connecting wires is negligible. A cell of e.m.f. 1 volt is balanced against potential drop on potentiometer wire, then null point can be obtained :



- (A) Between point A and B.
- (B) At point B.
- (C) Between point D and E.
- (D) At point C

SPACE FOR ROUGH WORK

10. A conducting rod of mass 'm' and length 'ℓ' is placed on a pair of smooth horizontal conducting parallel rails connected at one end by an inductor of inductance L and by a capacitor of capacitance 'C' at the other end as shown in the figure. A uniform vertical magnetic field 'B' exists in the region perpendicular to the plane of rails. The conductor starts from rest at $t = 0$ from the left end of the rails due to constant external horizontal force $F = 2mg$ applied to it. Then choose the correct option(s). (Take $CB^2\ell^2 = m$)



- (A) The maximum horizontal displacement of the rod is $\frac{8mgL}{B^2\ell^2}$.
- (B) The maximum horizontal displacement of the rod is $\frac{4mgL}{B^2\ell^2}$.
- (C) The angular frequency of the oscillations of the rod is $\frac{B\ell}{\sqrt{mL}}$.
- (D) The angular frequency of the oscillations of the rod is $\frac{B\ell}{\sqrt{2mL}}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

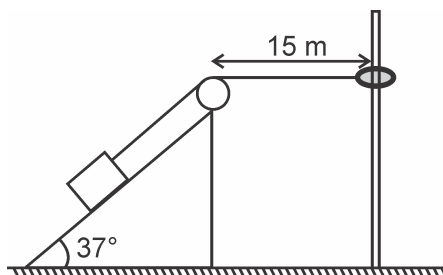
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

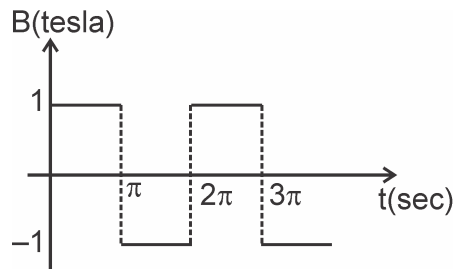
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A small particle of mass m moves in such a way that the potential energy $U = \frac{1}{2}mb^2r^2$, where b is a constant and r is the distance of the particle from the origin (Nucleus). Assume Bohr model of quantization of angular momentum and circular orbits is applicable. If the radius of n^{th} allowed orbit is proportional to $n^{4/k}$, then value of K is:-
2. A light string attached to a bead passing over a smooth fixed pulley at a distance of $d = 15$ m from the vertical rod as shown in the figure. At the other end of the string a block of mass 1 kg is attached, lying over a smooth fixed inclined plane of inclination angle 37° . Mass of the bead is 1 kg and friction between bead and vertical rod is zero. The bead is held in level with the pulley and released. If the speed of the bead when the string between bead and pulley makes an angle 53° with the horizontal is $\sqrt{\frac{\alpha \times 1000}{41}}$ m/s, find value of α . [take $g = 10 \text{ m/s}^2$]

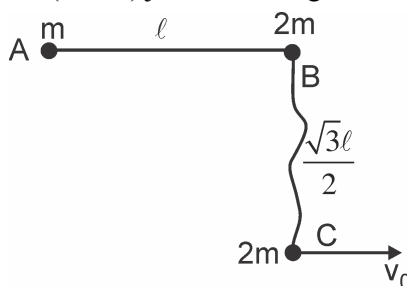


SPACE FOR ROUGH WORK

3. In a region of free space, a uniform magnetic field of induction B varies with time t as shown in the graph. At the instant $t = 0$, a particle of charge q and mass 2 kg enters the region with velocity 4 m/s perpendicular to the direction of the magnetic field, neglect the influence of the induced electric field and explore motion of the particle for what minimum value of charge q (in C), will the particle follow a closed path ?

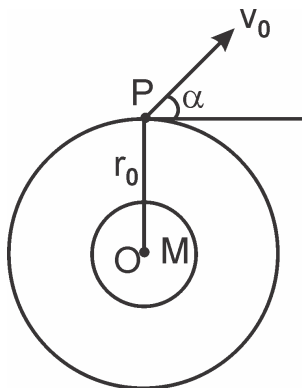


4. Three small balls A, B and C of masses m , $2m$ and $2m$ respectively are placed on a smooth horizontal surface. Balls A and B as well as B and C are connected by light inextensible strings each of equal length ℓ . The string connecting balls A and B is taut. The initial distance between the balls B and C is $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ and BC is perpendicular to AB. The ball 'C' is given a horizontal velocity $v_0 = 23 \text{ m/s}$ parallel to AB as shown in the figure. Find the initial velocity of ball A (in m/s) just after string BC becomes taut.



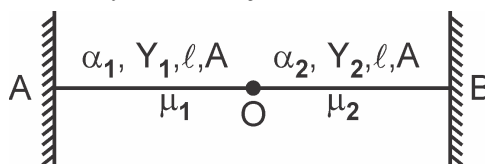
SPACE FOR ROUGH WORK

5. A satellite is projected into space from a point 'P' at a distance ' r_0 ' from the centre of the earth with an initial velocity $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$ at an angle $\alpha = 37^\circ$ with the horizontal at point 'P' as shown in the figure. It is found that the satellite is propelled into an elliptical orbit. If the eccentricity of the elliptical orbit is e , then value of $5e$ is :-



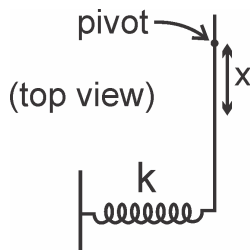
6. Two wires of same length $\ell = 1$ m and same cross-sectional area $A = 10 \text{ mm}^2$ are welded together and their ends are rigidly clamped between two walls as shown in the figure. Given :
- $\alpha_1 = 2 \times 10^{-5} \text{ C}^{-1}$, $Y_1 = 1 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, $\mu_1 = 0.4 \text{ kg/m}$
 $\alpha_2 = 1 \times 10^{-5} \text{ C}^{-1}$, $Y_2 = 2 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, $\mu_2 = 0.1 \text{ kg/m}$

The tension in the wires is produced by reducing the temperature of system by 20°C . If the first overtone frequency of transverse vibration of the system with joint 'O' as a node is $5n$ Hz, then find the value of n .



SPACE FOR ROUGH WORK

7. A metallic surface is illuminated alternatively with electromagnetic radiations of wavelengths $4500 \text{ \AA}$ and $6000 \text{ \AA}$. It is observed that the maximum speeds of the photoelectrons emitted under these illuminations are in the ratio $2 : 1$. Find the work function (in eV in nearest integer) of the metal. (Take $hC = 1242 \text{ eV-nm}$)
8. A uniform stick with mass m and length 6 meter lies on a frictionless horizontal surface (so you can ignore gravity in this problem). Stick is pivoted at a point a distance x from its center. A spring (at its relaxed length) with spring constant k is attached to the far end of the stick, perpendicular to the stick, as shown in figure. If the stick is given a tiny kick, what value of x (in meter) yields the largest frequency of small oscillations?



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

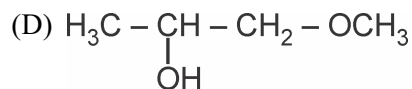
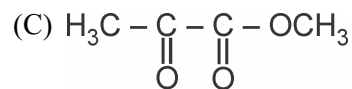
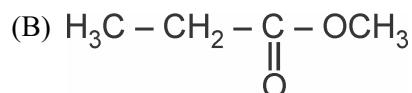
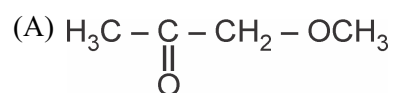
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following is correct order of solubility of given salts in aqueous solution ?
 (A) $\text{LiClO}_4 < \text{NaClO}_4 < \text{KClO}_4 < \text{RbClO}_4$ (B) $\text{CaCO}_3 < \text{NaHCO}_3 < \text{KHCO}_3 < \text{RbHCO}_3$
 (C) $\text{LiF} > \text{NaF} > \text{KF} > \text{RbF} > \text{CsF}$ (D) $\text{AgF} < \text{AgCl} < \text{AgBr} < \text{AgI}$
2. For an electrolytic cell undergoing following balanced reaction :

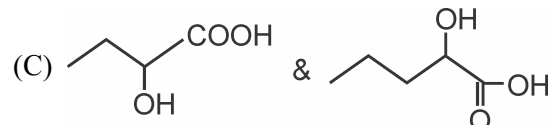
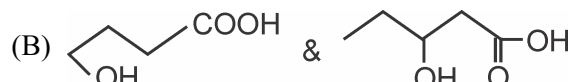
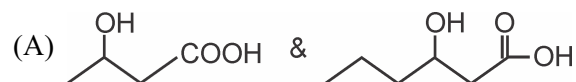
$$\text{NO}_3^- + 3\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Hg}_2^{2+} \rightarrow 2\text{Hg}^{2+} + \text{HNO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$$
 Under standard state conditions $E_{\text{cell}}^0 = 0.02\text{V}$. If an average current of 10 amp. passes through the cell, how long will it take to produce 0.3mole of HNO_2 by this reaction?
 [Given $\text{NO}_3^- + 3\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{HNO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$, $E^0 = 0.94\text{V}$ and $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$]
 (A) 1.6 hours (B) 16 hours (C) 3.2 hours (D) 32 hours

SPACE FOR ROUGH WORK

3. $\text{H}_3\text{C} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{OCH}_3 \xrightarrow{\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ P, P is :



4. Monomer units of Biodegradable polymer PHBV are :



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which of the following statement(s) is are correct ?



(B) ClO_2 is diamagnetic in nature

(C) ClO_2 in alkaline solution undergoes disproportionation

(D) Chlorine dioxide (ClO_2) is powerful oxidising agent but bleaching action is lower than Cl_2

6. Which of the following are correct statements(s) :

(A) $\text{CoCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$ shows facial and meridional isomerism.

(B) $[\text{Co}(\text{gly})_3]$ shows geometrical isomerism as well as optical isomerism.

(C) $\text{K}_4[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_5(\text{O}_2)]$ is paramagnetic.

(D) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$ shows optical isomerism.

SPACE FOR ROUGH WORK

7. Which of the following statement(s) is/are False ?
- (A) If heat of vaporization of water at 100°C is 40.6 KJ/mol , then when 9gm of water vapours are condensed to liquid at 100°C & 1 atm , then $\Delta S_{\text{system}} = 54.42 \text{ J/K}$
- (B) When $(\Delta G_{\text{system}})_{P,T} < 0$; the reaction must be exothermic.
- (C) $dG = Vdp - SdT$ is applicable for closed system in which both PV and non-PV work occurs
- (D) If $(\Delta G_{\text{system}})_{P,T} < 0$, then process can be work producing
8. To an aqueous solution containing a mixture of 0.05M NaCl and 0.05M NaI when AgNO_3 is slowly added to such a solution, then correct option(s) is/are :
- ($K_{\text{sp}}\text{AgCl} = 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}\text{AgI} = 4 \times 10^{-16}$)
- (A) Concentration of Ag^+ required to precipitate $\text{Cl}^{\ominus}$ is $2 \times 10^{-9}\text{M}$
- (B) Concentration of Ag^+ required to precipitate $\text{I}^{\ominus}$ is $8 \times 10^{-15}\text{M}$
- (C) AgCl and AgI will precipitate out of the solution together
- (D) First AgI will precipitate
9. Which oxidising agent can not be used to convert Propanal to Propanoic acid :
- (A) $\left(\text{C}_6\text{H}_5\text{N}^+\text{H} \right)_2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (B) HNO_3 (C) SeO_2 (D) $\text{CrO}_3 / \text{Pyridine}$
10. Which reagent can be used to form 2-Chloropropane from Propan-2-ol
- (A) NaCl (B) (i) $\text{Cl}-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$, (ii) NaCl
- (C) NH_4Cl (D) PCl_3

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

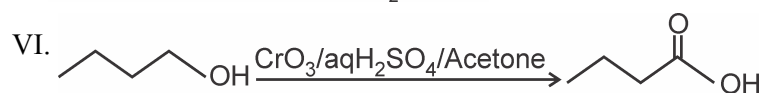
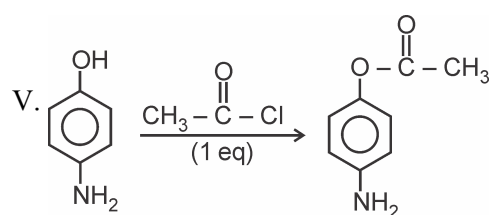
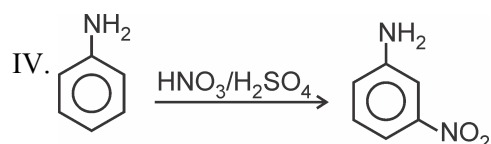
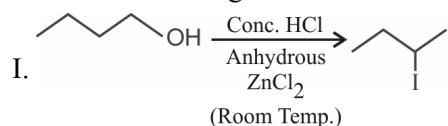
-
1. Consider $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ compound and calculate the value of $\frac{(X + Y)}{Z}$.
Where X = Total number of $(2\text{C} - 2\text{e}^-)$ bond
Y = Total number of $(3\text{C} - 2\text{e}^-)$ bond
Z = Total number of $(3\text{C} - 4\text{e}^-)$ bond
 2. How many of following elements produces NO_2 gas on reaction with concentrated HNO_3 ?
Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au, Pt, Sn
 3. Find the number of impurities which deposited as anode mud in electrorefining of copper.
Sb, Se, Te, Ag, Pt, Al
-

SPACE FOR ROUGH WORK

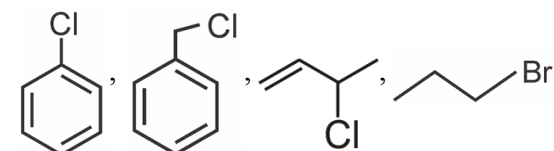
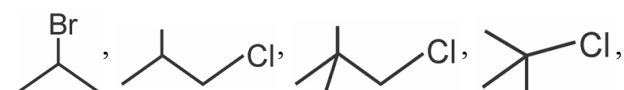
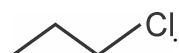
4. An electron in a He^+ ion is in a state with directional dependence and has a total of one node. A photon of frequency $\frac{5RC}{9}$ causes this electron to jump into a higher state which can have total five possible orientations in space. Find magnitude of the change in $(n + \ell)$ values corresponding to two states ?
(R = Rydbergs constant, C = speed of light)
5. 1g of a monobasic acid dissolved in 200g of water lowers its freezing point by 0.186°C . On the other hand when 1g of same acid is dissolved in 200ml of water, this solution requires 125ml of 0.1N NaOH for complete neutralization. If degree of ionisation of this acid in water is ' α ' find value of ' 10α ' ?
[Given : For water $K_f = 1.86 \text{ K-Kg mol}^{-1}$]
6. For the reaction : $2\text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, the value of $\frac{-dp}{dt}$ was found to be 1.5 PaS^{-1} for a pressure of 372 Pa for NO and 0.25 PaS^{-1} for a pressure of 152 Pa for NO, the pressure of H_2 being constant. If pressure of NO was kept constant, the value of $\frac{-dp}{dt}$ was found 1.60 PaS^{-1} for a pressure of 289 Pa for H_2 and 0.79 PaS^{-1} for a pressure of 144 Pa for H_2 . If order of reaction with respect to NO and H_2 are a and b , respectively, then find nearest integer value of $(a + b)$?

SPACE FOR ROUGH WORK

7. Consider following reactions & write number of reaction which are given with correct major product



8. Consider following compounds & write no. of compounds which can show faster S_N1 reaction than



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The value of $\log_{10} \left(\frac{\sum_{i=0}^r {}^nC_{2i} {}^{n-2i}C_{r-i}}{\sum_{i=r}^n {}^nC_{i-2i} {}^{2i}C_{2r} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-i} \left(\frac{1}{4}\right)^{i-r}} \right)$ ($n \geq 2r$) is :
- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) None
2. A Point S moves in space so that the points A, B, C taken on X, Y, Z axes respectively are such that SA, SB, SC are mutually perpendicular and volume of tetrahedron OABC is 6, where O is origin then locus of S is :
- (A) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 6xyz$ (B) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 168xyz$
- (C) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 288xyz$ (D) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 48xyz$

SPACE FOR ROUGH WORK

3. The coefficient of x^{45} in $\prod_{i=1}^{10} (x^i - i)$ is :
- (A) -8 (B) -6 (C) 6 (D) 2
4. Let α, β, γ be non-zero real roots of the equation $x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ then
- (A) There are three such triplets (α, β, γ) (B) There are two such triplets (α, β, γ)
- (C) There are eight such triplets (α, β, γ) (D) There are four such triplets (α, β, γ)
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Consider the function $g(x) = \frac{f^2(x)}{2} + 5x^5 - 5$ where $f(x)$ is continuous and differentiable function. It is given that $g(x)$ is monotonically increasing function and $f(0) = 6$ then

- (A) $g(3) > 13$ (B) $g\left(\frac{1}{2}\right) > 11$ (C) $f^2(1) > 26$ (D) $f^2(-1) < 46$

6. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[3]{n}}{n^{7/3} \left(\frac{1}{(\alpha n + 1)^2} + \frac{1}{(\alpha n + 2)^2} + \dots + \frac{1}{n^2(\alpha + 1)^2} \right)} \right) = 15$ and $\alpha \in \mathbb{R}^+$ then α is equal to :

- (A) characteristic value of $\log_{10} 3^9$

- (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(4 \sin x)}{x} \right)$

- (C) number of non-differentiable points of $f(x) = |x^2 - 3|x| + 2|$

- (D) $\left| \operatorname{Re} \left(\sqrt{23 - 10\sqrt{2}i} \right) \right|$ (where $i = \sqrt{-1}$)

SPACE FOR ROUGH WORK

7. If $\alpha_n = \int_0^{1/2} \cos^n x \cos nx \, dx$ and $\beta_n = \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx$ then for the sequence $\{\alpha_n\}$ and $\{\beta_n\}$:

{Where $I = K\pi$, $K \in \mathbb{N}$ }

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ are in GP

(B) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ are in GP

(C) If $I = \pi$ then $\sum_{i=1}^{2000} \beta_i = 1000\pi$

(D) If $I = \pi$ then $\alpha_{100} = \frac{\pi}{2^{100}}$

8. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is given by

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^3 + x, & x < 0 \\ x^2 - x + 1, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}x^2 - 4x + \frac{9}{2}, & 1 \leq x < 3 \\ (x-2)\ln(x-2) - x, & x \geq 3 \end{cases}$$

then which of the following option is/are correct?

(A) f has a point of local maximum and a point of local minimum in $(-\infty, 0)$

(B) f is an onto function

(C) f is an increasing on $(-\infty, 0)$

(D) f' is not differentiable at $x = 1$

SPACE FOR ROUGH WORK

9. For the matrix $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ which of the following is/are true.

(A) $A^{2K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ K & 1 & 0 \\ K & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $K \in \mathbb{N}$

(B) $A^{2K-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -K & 0 & -1 \\ -K-1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $K \in \mathbb{N}$

(C) $A^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 25 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $A^{99} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -50 & 0 & -1 \\ -49 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

10. Pushpa is standing at (1,2) (height of pushpa is negligible). Another person Konda reddy is moving on a circular path $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 4$. Pushpa wants to kill the Konda reddy by firing the bullet than which of the following is/are correct :

(Assuming path of bullet is straight line).

(Possibility of killing is inversely proportional to distance between pushpa & Konda)

(A) The minimum angle pushpa can fire with +ve x-axis is $\tan^{-1} \left(\frac{15 + \sqrt{228}}{21} \right)$.

(B) The maximum angle pushpa can fire with +ve x-axis is $\tan^{-1} \left(\frac{30 + \sqrt{228}}{21} \right)$.

(C) The minimum distance between pushpa and Konda is $(\sqrt{61} - 2)$.

(D) The least possibility to kill the Konda is when he is at the point $\left(\frac{10}{\sqrt{61}} + 6, \frac{12}{\sqrt{61}} + 8 \right)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $\int \frac{(\sqrt{t}-1) dt}{(t+t^{5/4}+t^{3/4}) \sqrt{t^{1/4}(t^{1/2}+1)}} = 8 \tan^{-1}(g(t)) + C$ and $g(1) = \sqrt{2}$ then the value of $2g^2(16)$ is :
(where C is integration constant)
2. A continuous function $y = f(x)$ is defined in a closed interval $[-7, 6]$. If $A(-7, -4)$, $B(-2, 6)$, $C(0, 0)$, $D(1, 6)$, $E(2, -3)$, $F(3, 6)$, $G(5, -6)$ and $H(6, 0)$ are consecutive points on the graph of $f(x)$ and if these points are joined as line segments AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, then graph of $f(x)$ is formed and if number of real solutions of $f(f(x)) = 6$ is λ then $\lambda - 10$ is equal to :
3. Let $g_1, g_2, g_3 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $g_1(x) = \int_0^x \prod_{i=1}^{19} (t-i)^i dt, x > 0$
and $g_2(x) = 98(x-1)^{50} - 100(x-1)^{49} + 2450, x > 0$
and $g_3(x) = (x-1)^{2020} (x-2)^{2021} (x-3)^{2022}, x > 0$
Let α_i and β_i respectively denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima of the function $g_i, i = 1, 2, 3$ in $(0, \infty)$ and if the value of $\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$ is λ then $\lambda - 20$ equal to (where $\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 a_3 \dots a_n, n \in \mathbb{N}$)
4. The area bounded by the curve $f(x) = x + \sin x$ and its inverse between the ordinates $x = 0$ to $x = 3\pi$ is $3K, K \in \mathbb{N}$ then K is

SPACE FOR ROUGH WORK

5. X wants to put 6 different rings in 3 specified fingers. The number of different ways he can put such that no finger remains empty and no finger can have more than 3 rings is $6! \times \lambda$. Then the value of λ is : ($\lambda \in \mathbb{N}$)
6. If $y = g(x)$ is the solution of the differential equation $x(y^3 - x)dy = y(x + y^3)dx$ and $g(1) = (-2)^{\frac{1}{3}}$ then $\frac{g^{-1}(-4)}{16}$ is equal to : (where g^{-1} denotes the inverse of $g(x)$)
7. The number of solution(s) of the equation $|\tan^{-1} 2|x|| = \sqrt{16x^4 - 8x^2 + 1}$, is(are)
8. Let $f(x)$ be an invertible function and $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ for $f(x) = x^3 - 2x^{-3} + 10$ ($x > 0$), then the value of $9 \frac{d}{dx}(f^{-1}(x))$ at $x = 9$ is :

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)

AIOT

06-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

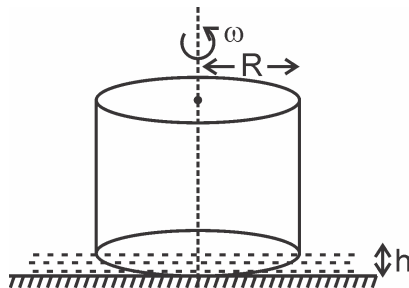
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

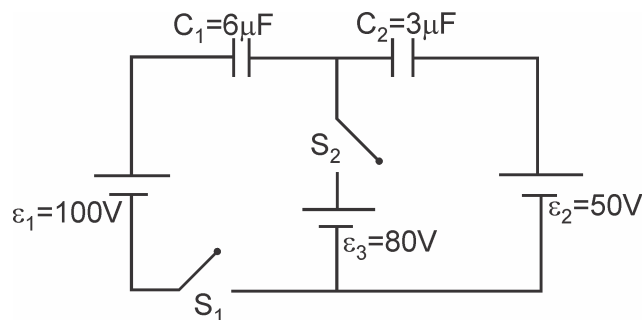
1. m द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के ठोस बेलन को चित्रानुसार श्यानता η वाले द्रव की परत पर रखा गया है। द्रव की ऊँचाई h ($h \ll R$) है। अब बेलन को इसकी उर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घुमाया जाता है, तब :-



- (A) बेलन को नियत कोणीय वेग ω से घुमाने के लिए आवश्यक बाह्य शक्ति का मान शून्य है।
- (B) बेलन को नियत कोणीय वेग ω से घुमाने के लिए आवश्यक बाह्य शक्ति का मान $\frac{\pi\omega^2 R^4 \eta}{h}$ है।
- (C) बेलन को नियत कोणीय वेग ω से घुमाने के लिए आवश्यक बाह्य शक्ति का मान $\frac{\pi\omega^2 R^4 \eta}{2h}$ है।
- (D) बेलन को नियत कोणीय वेग ω से घुमाने के लिए आवश्यक बाह्य बल आघूर्ण का मान $\frac{\pi\omega R^4 \eta}{h}$ है।
2. तीन कलासंबद्ध स्रोत समान रेखा के अनुदिश रखे गये हैं तथा इस रेखा पर स्थित बिन्दु P पर प्रत्येक स्रोत, तीव्रता I_0 उत्पन्न करता है। जब स्रोत S_1 तथा S_2 को एक-साथ उपयोग किया जाता है, तो बिन्दु P पर तीव्रता $2I_0$ प्राप्त होती है। इसी प्रकार S_2 व S_3 को एक-साथ उपयोग करने पर बिन्दु P पर तीव्रता $2I_0$ प्राप्त होती है, तो :-
- (A) जब S_1 तथा S_3 एक-साथ उपयोग किये जाते हैं, तो बिन्दु P पर तीव्रता $2I_0$ हो सकती है।
- (B) जब S_1 तथा S_3 एक-साथ उपयोग किये जाते हैं, तो बिन्दु P पर तीव्रता $9I_0$ हो सकती है।
- (C) जब तीनों स्रोत एक-साथ उपयोग किये जाते हैं, तो बिन्दु P पर तीव्रता I_0 हो सकती है।
- (D) जब तीनों स्रोत एक-साथ उपयोग किये जाते हैं, तो बिन्दु P पर तीव्रता $3I_0$ हो सकती है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक स्कूगेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने को 100 भागों में विभाजित किया गया है। जब इसके जबड़ों (studs) के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है, तो वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा से 6 भाग नीचे स्थित होता है। जब इसके जबड़ों के मध्य एक तार रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 mm है तथा वृत्तीय पैमाने का 56वाँ भाग, मुख्य पैमाने की संदर्भ रेखा से सम्पाती होता है। तार की लम्बाई 8.68 cm है। तार की वक्राकार सतह का क्षेत्रफल (cm^2 में) उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए।
 (A) 6.82 (B) 6.28 (C) 8.26 (D) 8.82
4. चित्र में दर्शाये परिपथ में कुँजी S_1 को $t = 0$ पर बंद किया जाता है। स्थायी अवस्था प्राप्त करने पर कुँजी S_2 को भी लम्बे समय के लिए बंद कर दिया जाता है, तो स्विच ' S_2 ' को बंद करने के बाद परिपथ में व्ययित कुल ऊष्मा होगी :-



- (A) 100 μJ (B) 50 μJ (C) 150 μJ (D) 20 μJ

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. R त्रिज्या की एक गोलीय गेंद समरूप आवेशित है। गेंद का परिवेशी क्षेत्र आयतनीय आवेश घनत्व $\frac{\alpha}{r}$ से आवेशित है, जहाँ r गेंद के केन्द्र से दूरी है तथा α एक नियतांक है। गेंद पर आवेश q का मान क्या हो कि गेंद के बाहर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का मान r पर निर्भर नहीं करता है? (गेंद तथा इसके बाहर के परिवेश की सापेक्षिक विद्युतशीलता इकाई के बराबर है।)

(A) गेंद पर आवेश $q = \pi\alpha R^2$ है।

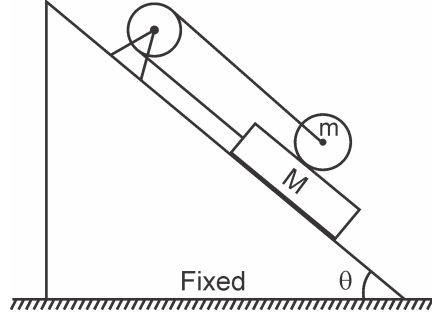
(B) गेंद पर आवेश $q = 2\pi\alpha R^2$ है।

(C) गेंद के बाहर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{2\alpha}{\epsilon_0}$ है।

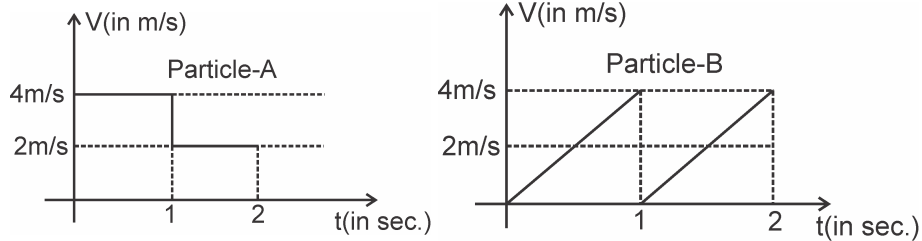
(D) गेंद के बाहर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{\alpha}{2\epsilon_0}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. m द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की एक समरूप चकती M ($M > m$) द्रव्यमान के बोर्ड पर चित्रानुसार स्थित है, जो आनत कोण θ वाले घर्षणरहित नततल पर स्थित है। घिरनी तथा रस्सियां आदर्श हैं। माना चकती बोर्ड पर बिना फिसले लुढ़कती है। माना रस्सी के दोनों भाग तल के समान्तर हैं। निम्न में से कौन/कौनसे विकल्प सत्य हैं?



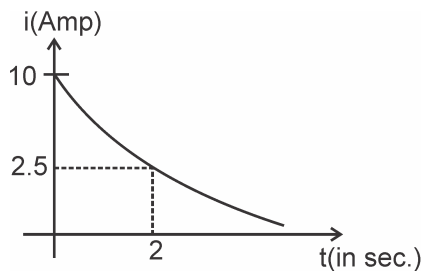
- (A) बोर्ड का त्वरण $\frac{(M - m)g \sin \theta}{M + 2m}$ है।
 (B) बोर्ड का त्वरण $\frac{(M - m)g \sin \theta}{M + 3m}$ है।
 (C) चकती का कोणीय त्वरण $\frac{2(M - m)g \sin \theta}{(M + 3m)R}$ है।
 (D) चकती का कोणीय त्वरण $\frac{(M - m)g \sin \theta}{(M + 3m)R}$ है।
7. दो कण A तथा B मूल बिन्दु से धनात्मक x -अक्ष के अनुदिश गति करना प्रारम्भ करते हैं। $t = 0$ से $t = 2$ सेकण्ड के समय अंतराल में दोनों कणों के वेग-समय आरेख निम्न चित्रानुसार है।



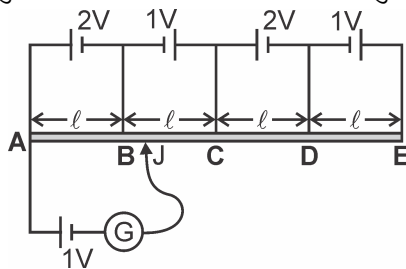
- (A) A तथा B के मध्य दूरी $t = 1$ सेकण्ड पर अधिकतम है।
 (B) A तथा B के मध्य दूरी $t = 1.5$ सेकण्ड पर अधिकतम है।
 (C) A तथा B के मध्य अधिकतम दूरी $2m$ है।
 (D) A तथा B के मध्य अधिकतम दूरी $2.5m$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्र में एक संधारित्र 10Ω प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा है, इसके निरावेशन में धारा i का परिवर्तन दर्शाया गया है।



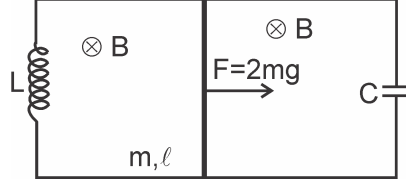
- (A) संधारित्र के सिरों पर प्रारम्भिक विभवान्तर 100 वोल्ट है।
 (B) संधारित्र की धारिता $\frac{1}{10\ln 2}$ F है।
 (C) परिपथ में उत्पन्न कुल ऊष्मा $\frac{500}{\ln 2}$ जूल होगी।
 (D) प्रतिरोधक में ऊष्मीय शक्ति $\frac{1}{3\ln 2}$ सेकण्ड समय नियतांक के साथ घटेगी।
9. एक विभवमापी तार का प्रति एकांक लम्बाई प्रतिरोध $r = r_0 \left(1 + \frac{x}{4\ell}\right)$ (जहाँ x विभवमापी तार के बाँये सिरे से दूरी है) है, जो चित्रानुसार चार आदर्श बैटरियों से जुड़ा हुआ है। संयोजी तारों का प्रतिरोध नगण्य है। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सैल विभवमापी तार पर विभव पात के विरुद्ध संतुलित किया जाता है, तो इस तार पर संतुलन बिन्दु प्राप्त किया जा सकता है :-



- (A) बिन्दु A तथा B के मध्य।
 (B) बिन्दु B पर।
 (C) बिन्दु D तथा E के मध्य।
 (D) बिन्दु C पर।

रफ कार्य के लिए जगह

10. 'm' द्रव्यमान तथा 'l' लम्बाई की एक चालक छड़ को दो समान्तर चालक घर्षण रहित क्षैतिज पटरियों के युग्म पर रखा गया है। पटरियों के सिरों पर चित्रानुसार प्रेरकत्व L वाली प्रेरक कुण्डली तथा धारिता 'C' वाला संधारित्र जोड़ा गया है। एक समरूप ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र B पटरियों के तल के लम्बवत् प्रभाग में विद्यमान है। चालक छड़ $t = 0$ पर पटरियों के बायें सिरे से नियत बाह्य क्षैतिज बल $F = 2mg$ के अधीन विरामावस्था से गति प्रारम्भ करती है। तब सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिए। (माना $CB^2l^2 = m$)



- (A) छड़ का अधिकतम क्षैतिज विस्थापन $\frac{8mgL}{B^2l^2}$ है।
 (B) छड़ का अधिकतम क्षैतिज विस्थापन $\frac{4mgL}{B^2l^2}$ है।
 (C) छड़ के दोलन की कोणीय आवृत्ति $\frac{Bl}{\sqrt{mL}}$ है।
 (D) छड़ के दोलन की कोणीय आवृत्ति $\frac{Bl}{\sqrt{2mL}}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

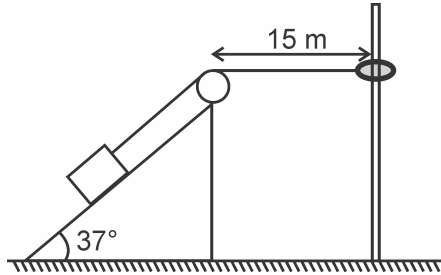
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

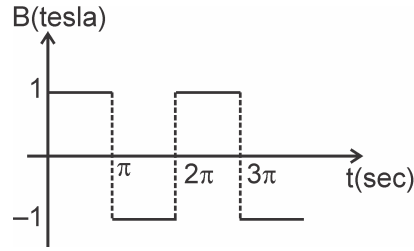
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक m द्रव्यमान का छोटा कण इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा $U = \frac{1}{2}mb^2r^2$ है, जहाँ b एक नियतांक है तथा r कण की मूल बिन्दु (नाभिक) से दूरी है। यहाँ कोणीय संवेग के क्वांटीकरण नियम तथा वृत्ताकार कक्षाओं के लिये बोहर प्रतिरूप लगाया जा सकता है। यदि n वें अनुमत कक्ष की त्रिज्या $n^{4/k}$ के समानुपाती है, तो K का मान है :-
2. चित्रानुसार एक ऊर्ध्वाधर छड़ से $d = 15\text{m}$ दूरी पर स्थित एक चिकनी स्थिर धिरनी पर से होकर गुजर रही एक हल्की रस्सी से एक मोती को जोड़ा जाता है। रस्सी के दूसरे सिरे पर आनत कोण 37° वाले एक चिकने स्थिर नततल पर स्थित 1 kg द्रव्यमान के ब्लॉक को जोड़ा जाता है। मोती का द्रव्यमान 1 kg है। मोती तथा ऊर्ध्वाधर छड़ के मध्य घर्षण शून्य है। मोती को धिरनी की सीध में रख कर फिर छोड़ा जाता है। मोती तथा धिरनी के मध्य स्थित रस्सी द्वारा क्षैतिज से 53° कोण बनाने पर मोती की चाल $\sqrt{\frac{\alpha \times 1000}{41}}\text{ m/s}$ है, तो α का मान ज्ञात कीजिये। [माना $g = 10\text{ m/s}^2$]

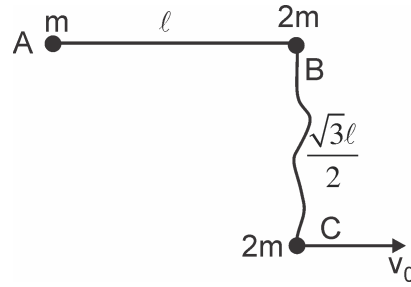


रफ कार्य के लिए जगह

3. मुक्त आकाश में प्रेरण B वाला एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र, समय t के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होता है। समय $t = 0$ पर आवेश q तथा द्रव्यमान 2 kg वाला एक कण इस क्षेत्र में 4 m/s के वेग से चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् प्रवेश करता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को नगण्य मानते हुए ज्ञात करें कि आवेश q के किस न्यूनतम मान (कूलॉम में) के लिए कण एक बंद पथ पर गति करेगा?

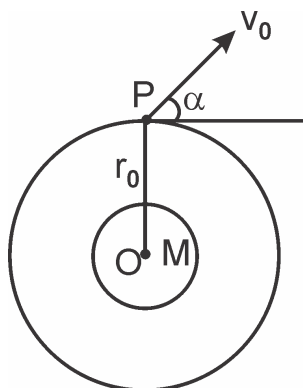


4. तीन छोटी गेंदों A, B तथा C जिनके द्रव्यमान क्रमशः m , $2m$ तथा $2m$ है, को घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है। गेंद A व B तथा गेंद B व C प्रत्येक समान लम्बाई ℓ की हल्की अविटान्य रस्सी से जुड़ी है। गेंदों A तथा B को जोड़ने वाली रस्सी तनी हुई है तथा गेंद B व C के मध्य प्रारम्भिक दूरी $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ है और BC व AB एक-दूसरे के लम्बवत् है। अब गेंद 'C' को क्षैतिज वेग $v_0 = 23 \text{ m/s}$ चित्रानुसार AB के समान्तर दिया जाता है। रस्सी BC के तनने के ठीक बाद गेंद 'A' का प्रारम्भिक वेग (m/s में) ज्ञात करो।



रफ कार्य के लिए जगह

5. एक उपग्रह पृथ्वी के केन्द्र से ' r_0 ' दूरी पर स्थित बिन्दु 'P' से प्रारम्भिक वेग $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$ के साथ क्षैतिज से $\alpha = 37^\circ$ कोण पर अंतरिक्ष में चित्रानुसार प्रक्षेपित किया जाता है। यह पाया जाता है कि उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यदि दीर्घवृत्ताकार कक्षा की उत्केन्द्रता e है, तो $5e$ का मान ज्ञात कीजिये।

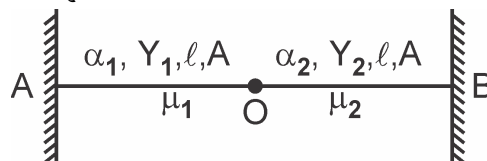


6. समान लम्बाई $\ell = 1 \text{ m}$ तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $A = 10 \text{ mm}^2$ वाले दो तार आपस में जुड़े हैं तथा इनके सिरे चित्रानुसार दो दीवारों के मध्य दृढ़तापूर्वक कीलकीत किये गये हैं। दिया है :

$$\alpha_1 = 2 \times 10^{-5} \text{ C}^{-1}, Y_1 = 1 \times 10^{10} \text{ N/m}^2, \mu_1 = 0.4 \text{ kg/m}$$

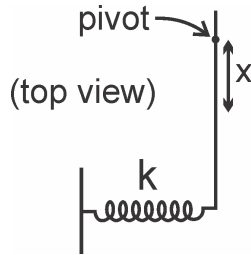
$$\alpha_2 = 1 \times 10^{-5} \text{ C}^{-1}, Y_2 = 2 \times 10^{10} \text{ N/m}^2, \mu_2 = 0.1 \text{ kg/m}$$

निकाय का तापमान 20°C कम करके तारों में तनाव उत्पन्न किया गया है। यदि संधि 'O' को एक निस्पंद मानते हुए निकाय के अनुप्रस्थ कम्पन के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति $5n \text{ Hz}$ है, तो n का मान है :-



रफ कार्य के लिए जगह

7. एक धात्विक सतह को क्रमशः $4500 \text{ \AA}$ तथा $6000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से क्रमागत रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह पाया जाता है कि उपरोक्त प्रकाशन के अधीन उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चालों का अनुपात $2 : 1$ है। धातु का कार्यफलन (eV में निकटतम पूर्णांक में) ज्ञात कीजिए। (माना $hC = 1242 \text{ eV-nm}$)
8. एक m द्रव्यमान तथा 6 मीटर लम्बाई की समरूप छड़ घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखी गयी है। (अतः यहाँ गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं।) छड़ को इसके केन्द्र से x दूरी पर स्थित बिन्दु पर कीलकित किया गया है। स्प्रिंग नियतांक k वाली एक स्प्रिंग इसकी विश्रांत लम्बाई पर छड़ के दूसरे सिरे से चित्रानुसार छड़ के लम्बवत् जुड़ी है। यदि छड़ को हल्का धक्का दिया जाये तो छड़ के अल्प दोलनों की अधिकतम आवृत्ति के लिए x का मान (मीटर में) है :-



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

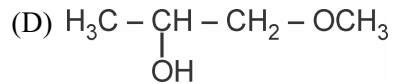
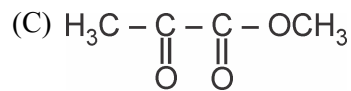
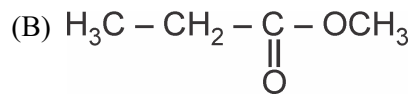
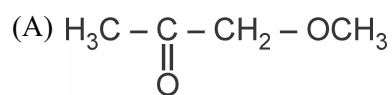
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

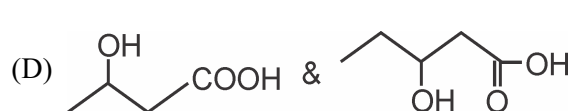
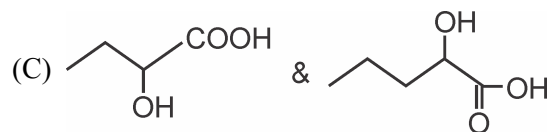
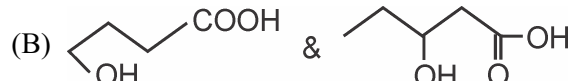
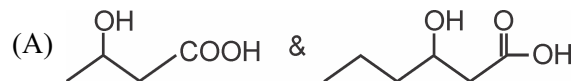
1. निम्न में कौनसा क्रम लवणों की जलीय विलयन में विलेयता का सही क्रम है?
 (A) $\text{LiClO}_4 < \text{NaClO}_4 < \text{KClO}_4 < \text{RbClO}_4$ (B) $\text{CaCO}_3 < \text{NaHCO}_3 < \text{KHCO}_3 < \text{RbHCO}_3$
 (C) $\text{LiF} > \text{NaF} > \text{KF} > \text{RbF} > \text{CsF}$ (D) $\text{AgF} < \text{AgCl} < \text{AgBr} < \text{AgI}$
2. एक वैद्युतअपघटनीय सेल जिसकी निम्न संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है
 $\text{NO}_3^- + 3\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Hg}_2^{2+} \rightarrow 2\text{Hg}^{2+} + \text{HNO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ के लिये मानक अवस्था परिस्थिति में मानक सेल विभव $E_{\text{cell}}^0 = 0.02\text{V}$ है। यदि एक 10 amp की औसत धारा सेल में प्रवाहित की जाए तो यह 0.3 मोल HNO_2 उत्पन्न करने के लिये कितना समय लेगी?
 [दिया गया है- $\text{NO}_3^- + 3\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{HNO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = 0.94\text{V}$ तथा $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$]
 (A) 1.6 घंटे (B) 16 घंटे (C) 3.2 घंटे (D) 32 घंटे

रफ कार्य के लिए जगह

3. $\text{H}_3\text{C} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{OCH}_3 \xrightarrow{\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ P, P है:



4. जैव-अपघटनीय बहुलक PHBV की एकलक इकाईयां हैं:



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

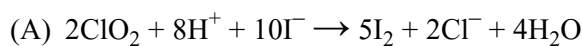
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. निम्न में सही कथनों का चयन किजिये?



(B) ClO_2 प्रतिचुम्बकीय प्रवृत्ति दर्शाता है

(C) क्षारीय विलयन में ClO_2 विषमअनुपातन अभिक्रिया दर्शाता है

(D) क्लोरीन डाइऑक्साइड (ClO_2) प्रबल ऑक्सीकारक है लेकिन यह Cl_2 से दुर्बल विरजन अभिकर्मक है।

6. निम्न में सत्य कथनों का चयन किजिये:

(A) $\text{CoCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$ फलकीय और रेखांशिक समावयवता दर्शाता है।

(B) $[\text{Co}(\text{gly})_3]$ ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है।

(C) $\text{K}_4[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_5(\text{O}_2)]$ अनुचुम्बकीय है।

(D) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$ प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में असत्य कथनों का चुनाव किजिए ?

(A) 100°C पर जल की वाष्पन की उष्मा 40.6 KJ/mol है। 100°C एवं 1 atm पर 9 g जलवाष्प को संघनित करके द्रव में परिवर्तित किया गया है तो $\Delta S_{\text{तंत्र}} = 54.42 \text{ J/K}$ है।

(B) जब $(\Delta G_{\text{system}})_{P,T} < 0$; अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए।

(C) $dG = Vdp - SdT$ बन्द तंत्र के लिये लागू होता है जिसमें PV तथा नॉन PV कार्य होता है।

(D) यदि $(\Delta G_{\text{system}})_{P,T} < 0$, तो प्रक्रम कार्य उत्पादित कर सकता है।

8. एक जलीय विलयन में 0.05 M NaCl एवं 0.05 M NaI उपस्थित है। जब AgNO_3 को ऐसे विलयन में धीरे-धीरे मिलाया जाता है तो सही विकल्प है/हैं?

($K_{\text{sp}} \text{AgCl} = 10^{-10}$, $K_{\text{sp}} \text{AgI} = 4 \times 10^{-16}$)

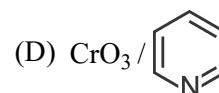
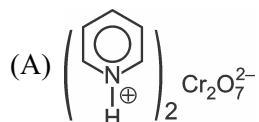
(A) Cl^- का अवक्षेपण प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक Ag^+ की सान्द्रता $2 \times 10^{-9} \text{ M}$ है।

(B) I^- का अवक्षेपण प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक Ag^+ की सान्द्रता $8 \times 10^{-15} \text{ M}$ है।

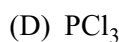
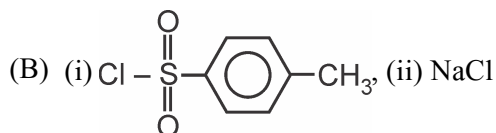
(C) AgCl एवं AgI का अवक्षेपण साथ-साथ प्रारम्भ होता है।

(D) AgI का अवक्षेपण पहले प्रारम्भ होगा।

9. प्रोपेनल को प्रोपेनोइक अम्ल में रूपांतरित करकने के लिये कोनसा ऑक्सीकारक प्रयुक्त नहीं किये जा सकता/सकते हैं:



10. प्रोपेन-2-ऑल से 2-क्लोरो प्रोपेन बनाने के लिये कौनसा अभिकर्मक प्रयुक्त किया जा सकता है:



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ यौगिक के लिये $\frac{(X + Y)}{Z}$ का मान ज्ञात करो।

जहाँ X = कुल $(2\text{C} - 2\text{e}^-)$ बन्धों की संख्या है।

Y = कुल $(3\text{C} - 2\text{e}^-)$ बन्धों की संख्या है।

Z = कुल $(3\text{C} - 4\text{e}^-)$ बन्धों की संख्या है।

2. निम्न में कितने तत्व सान्द्र HNO_3 के साथ अभिक्रिया से NO_2 गैस उत्पन्न करते हैं?

Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au, Pt, Sn

3. कॉपर के विद्युत परिशोधन में एनोड पंक के रूप में जमा होने वाली अशुद्धियों की संख्या बताइये।

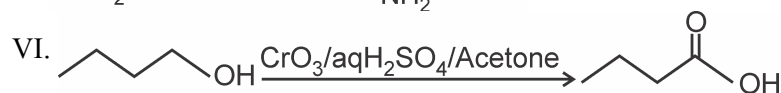
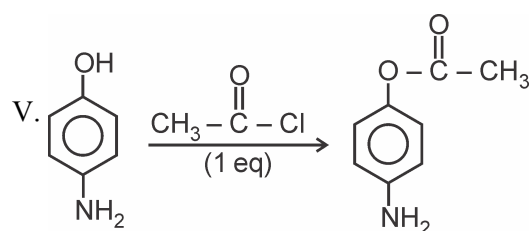
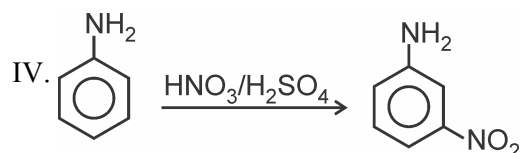
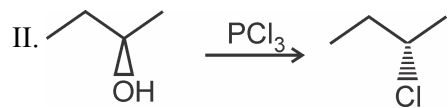
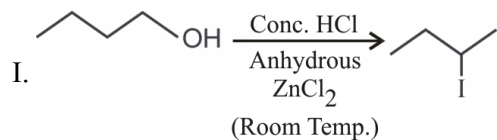
Sb, Se, Te, Ag, Pt, Al

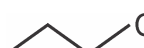
रफ कार्य के लिए जगह

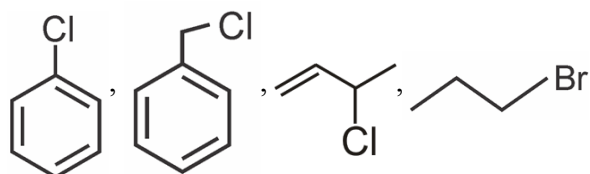
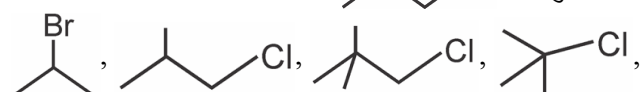
4. He^+ आयन में एक e^- एक ऐसी ऊर्जा अवस्था में उपस्थित है जिसमें एक नोड हैं एवं वैशिक निर्भरता रखता है। एक फोटोन जिसकी आवृत्ति $\frac{5RC}{9}$ है। इलेक्ट्रॉन से टकराने पर यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जिसके 5 सम्भावित अभिविन्यास होते हैं। इन दो ऊर्जा स्तरों से सम्बंधित $(n + \ell)$ मानों में परिवर्तन का परिमाण ज्ञात कीजिये ?
(R = रिडबर्ग नियतांक, C = प्रकाश की गति)
5. 1g एकक्षारकीय अम्ल को 200g जल में घोलने पर हिमांक अवनमन 0.186°C होता है। यदि समान अम्ल के 1gm को 200ml जल में विलेय किया गया है। इस विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिये 125ml और 0.1N NaOH विलयन की आवश्यकता होती है। यदि जल में इस अम्ल की आयनन की मात्रा ' α ' है। ' 10α ' का मान ज्ञात कीजिये। [दिया है : जल के लिये $K_f = 1.86 \text{ K-Kg mol}^{-1}$]
6. निम्न अभिक्रिया के लिए : $2\text{NO(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O(g)} + \text{H}_2\text{O(g)}$, $\frac{-dp}{dt}$ का मान NO के 372Pa दाब पर 1.5 PaS^{-1} पाया गया। एवं NO के 152 Pa दाब पर 0.25 PaS^{-1} पाया गया। इस समय H_2 का दाब नियत है। अब NO का दाब नियत रखते हुए H_2 के 289 Pa दाब पर $\frac{-dp}{dt}$ का मान 1.60 PaS^{-1} पाया गया। एवं H_2 का दाब 144 Pa करने पर $\frac{-dp}{dt}$ का मान 0.79 PaS^{-1} पाया गया। यदि NO एवं H_2 के सापेक्ष अभिक्रिया कोटी a एवं b है। तो $(a + b)$ का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए?

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताओ जिनमें सही मुख्य उत्पाद दिया गया है:



8. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो  की तुलना में तीव्र SN_1 अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं:



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\log_{10} \left(\frac{\sum_{i=0}^r {}^nC_{2i} {}^{n-2i}C_{r-i}}{\sum_{i=r}^n {}^nC_i {}^{2i}C_{2r} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-i} \left(\frac{1}{4}\right)^{i-r}} \right)$ ($n \geq 2r$) का मान होगा:

- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) कोई नहीं

2. एक बिन्दु S ब्रह्माण्ड में इस तरह घूम रहा है कि A, B, C बिन्दु क्रमशः X, Y, Z अक्षों पर इस प्रकार लिए जाते हैं कि SA, SB, SC परस्पर एक दूसरे के लम्बवत है तथा चतुष्फलक OABC का आयतन 6 है जहाँ O मूल बिन्दु है तब S का बिन्दु पथ होगा:

- (A) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 6xyz$ (B) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 168xyz$
(C) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 288xyz$ (D) $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 48xyz$

रफ कार्य के लिए जगह

3. $\prod_{i=1}^{10} (x^i - i)$ में x^{45} का गुणांक होगा:
- (A) -8 (B) -6 (C) 6 (D) 2
4. माना α, β, γ समीकरण $x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ के अशून्य वास्तविक मूल हैं तब:
- (A) ऐसे तीन त्रिक (α, β, γ) होंगे (B) ऐसे दो त्रिक (α, β, γ) होंगे
- (C) ऐसे आठ त्रिक (α, β, γ) होंगे (D) ऐसे चार त्रिक (α, β, γ) होंगे

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. फलन $g(x) = \frac{f^2(x)}{2} + 5x^5 - 5$ दिया गया है जहाँ $f(x)$ एक सतत तथा अवकलनीय फलन है एवं $g(x)$ एकदिष्ट वर्धमान फलन है तथा $f(0) = 6$ है, तब:

- (A) $g(3) > 13$ (B) $g\left(\frac{1}{2}\right) > 11$ (C) $f^2(1) > 26$ (D) $f^2(-1) < 46$

6. यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[3]{n}}{n^{7/3} \left(\frac{1}{(an+1)^2} + \frac{1}{(an+2)^2} + \dots + \frac{1}{n^2(an+1)^2} \right)} \right) = 15$ तथा $a \in \mathbb{R}^+$ तब a का मान

- (A) $\log_{10} 3^9$ के पूर्णांक भाग के बराबर है
 (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(4 \sin x)}{x} \right)$ के बराबर है
 (C) ऐसे बिन्दुओं की संख्या जहाँ $f(x) = |x^2 - 3|x| + 2|$ अवकलनीय नहीं है, के बराबर है
 (D) $\left| \operatorname{Re} \left(\sqrt{23 - 10\sqrt{2}i} \right) \right|$ के बराबर है (जहाँ $i = \sqrt{-1}$)

रफ कार्य के लिए जगह

7. यदि $\alpha_n = \int_0^{1/2} \cos^n x \cos nx \, dx$ तथा $\beta_n = \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx$ तब श्रेणी $\{\alpha_n\}$ तथा $\{\beta_n\}$ के लिए: $\{जहाँ I = K\pi, K \in \mathbb{N}\}$

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ GP में हैं

(B) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ GP में हैं

(C) यदि $I = \pi$ है, तब $\sum_{i=1}^{2000} \beta_i = 1000\pi$

(D) यदि $I = \pi$ है, तब $\alpha_{100} = \frac{\pi}{2^{100}}$

8. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ में इस प्रकार दिया गया है:

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^3 + x, & x < 0 \\ x^2 - x + 1, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}x^2 - 4x + \frac{9}{2}, & 1 \leq x < 3 \\ (x-2)\ln(x-2) - x, & x \geq 3 \end{cases}$$

तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है:

(A) $f, (-\infty, 0)$ में स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु रखता है

(B) f आच्छादक फलन है

(C) $f, (-\infty, 0)$ में वर्धमान फलन है

(D) $f', x = 1$ पर अवकलनीय नहीं है

रफ कार्य के लिए जगह

9. आव्यूह $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ के लिए निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है:

(A) $A^{2K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ K & 1 & 0 \\ K & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $K \in \mathbb{N}$

(B) $A^{2K-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -K & 0 & -1 \\ -K-1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $K \in \mathbb{N}$

(C) $A^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 25 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $A^{99} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -50 & 0 & -1 \\ -49 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

10. पुष्पा बिन्दु (1,2) पर खड़ा है (पुष्पा कि ऊँचाई नगण्य है)। दूसरा व्यक्ति कोंडा रेड्डी चक्रीय पथ $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 4$ पर घूम रहा है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को गोली चलाकर मारना चाहता है तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है:
(माना गोली का पथ सरल रेखा है)

(कोंडा को मारने की संभावना उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हैं)

(A) पुष्पा के गोली चलाने का धनात्मक x-अक्ष से न्यूनतम कोण $\tan^{-1} \left(\frac{15 + \sqrt{228}}{21} \right)$ होगा।

(B) पुष्पा के गोली चलाने का धनात्मक x-अक्ष से अधिकतम कोण $\tan^{-1} \left(\frac{30 + \sqrt{228}}{21} \right)$ होगा।

(C) पुष्पा तथा कोंडा के मध्य न्यूनतम दूरी $(\sqrt{61} - 2)$ होगा।

(D) कोंडा को मारने की न्यूनतम संभावना तब होगी जब वह बिन्दु $\left(\frac{10}{\sqrt{61}} + 6, \frac{12}{\sqrt{61}} + 8 \right)$ पर होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $\int \frac{(\sqrt{t}-1) dt}{(t+t^{5/4}+t^{3/4}) \sqrt{t^{1/4}(t^{1/2}+1)}} = 8 \tan^{-1}(g(t)) + C$ तथा $g(1) = \sqrt{2}$ तब $2g^2(16)$ का मान होगा:
 (जहाँ C समाकलन नियतांक है)
- फलन $y = f(x)$ अन्तराल $[-7, 6]$ में परिभाषित है। यदि $A(-7, -4)$, $B(-2, 6)$, $C(0, 0)$, $D(1, 6)$, $E(2, -3)$, $F(3, 6)$, $G(5, -6)$ तथा $H(6, 0)$, $f(x)$ के आरेख पर क्रमागत बिन्दु है तथा यदि इन बिन्दुओं को रेखाखण्ड AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH की तरह जोड़ा जाता है, तब $f(x)$ का आरेख प्राप्त होता है। यदि $f(f(x)) = 6$ के वास्तविक हलों की संख्या λ है, तब $\lambda - 10$ का मान होगा:
- माना $g_1, g_2, g_3 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित हैं कि $g_1(x) = \int_0^x \prod_{i=1}^{19} (t-i)^i dt, x > 0$
 तथा $g_2(x) = 98(x-1)^{50} - 100(x-1)^{49} + 2450, x > 0$
 तथा $g_3(x) = (x-1)^{2020} (x-2)^{2021} (x-3)^{2022}, x > 0$
 माना α_i तथा β_i क्रमशः फलन $g_i, i = 1, 2, 3$ के $(0, \infty)$ में स्थानीय निम्निष्ठ तथा स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दुओं की संख्या को दर्शाते हैं।
 यदि $\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$ का मान λ है तब $\lambda - 20$ का मान होगा: (जहाँ $\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 a_3 \dots a_n, n \in \mathbb{N}$)
- वक्र $f(x) = x + \sin x$ तथा इसके प्रतिलोम फलन द्वारा कोटि $x = 0$ से $x = 3\pi$ के मध्य परिवर्द्ध क्षेत्रफल $3K, K \in \mathbb{N}$ है, तब K का मान होगा:

रफ कार्य के लिए जगह

5. X,3 निर्दिष्ट उँगलियों में 6 भिन्न अंगुठियाँ पहनना चाहता है। उन भिन्न तरीकों की संख्या, जिनसे वह अंगुठी पहना सकता है यदि कोई भी उँगली खाली नहीं रहे तथा किसी भी उँगली में तीन से अधिक अंगुठियाँ नहीं हो, $6! \times \lambda$ है। तब λ का मान होगा: ($\lambda \in \mathbb{N}$)
6. यदि अवकल समीकरण $x(y^3 - x)dy = y(x + y^3)dx$ का हल $y = g(x)$ है तथा $g(1) = (-2)^{\frac{1}{3}}$ तब $\frac{g^{-1}(-4)}{16}$ का मान होगा:
(जहाँ g^{-1} , $g(x)$ का प्रतिलोम फलन है)
7. समीकरण $|\tan^{-1} 2|x|| = \sqrt{16x^4 - 8x^2 + 1}$ के हलों की संख्या होगी:
8. माना $f(x)$ एक प्रतिलोमीय फलन है तथा $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ है। $f(x) = x^3 - 2x^{-3} + 10$ ($x > 0$) के लिए $9 \frac{d}{dx}(f^{-1}(x))$ का मान $x = 9$ पर क्या होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-28/28

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

0000CJA102122051